

데이터의 맥락을 읽어내어 사용자 경험을 혁신하는 멀티모달 AI 전문가가 되고자 하는 강건재 입니다.

✉ kgj200401@gmail.com

☎ 010-4120-2283

기술적 통찰력과 데이터 분석 역량을 바탕으로, 고객의 요구를 최적의 비즈니스 가치로 변환하는 기술 영업 전문가가 되겠습니다.

이미지와 자연어를 동시에 이해하는 기술을 통해 실생활의 복잡한 문제를 해결하는 데 깊은 관심을 가지고 있습니다. 기술적 한계를 단순한 라이브러리 사용에 그치지 않고, 끊임없는 실험과 데이터 분석으로 돌파하여 고객에게 지능형 가치를 전달하는 전문가로 성장하겠습니다.

3년간의 영어학원 강사 생활은 상대방의 눈높이에 맞춘 최적화된 소통의 가치를 일깨워줬으며, 어려운 개념을 쉬운 언어로 풀어내던 경험을 바탕으로, 이제 복잡한 AI 모델의 결과를 사용자 친화적인 가치로 전환하는 밑거름이 되고자 합니다

교육 및 학력

삼성 청년 소프트웨어 AI 아카데미 (SSAFY) 14기

2025.07 ~ 2026.06 (1년)

- Python 기반 AI/ML 전문 교육 이수
- 멀티모달 AI, Computer Vision, NLP 집중 학습
- 실전 프로젝트를 통한 전체 AI 개발 사이클 경험

한국항공대학교 졸업

항공전자정보공학부 전공

핵심 기술

Data Analysis & Optimization

- **데이터 기반 분석:** Pandas, NumPy를 활용한 대규모 실적 데이터 전처리 및 탐색적 데이터 분석(EDA) 역량 보유 (시장 동향 및 수요 예측 활용 가능)
- **시스템 최적화 사고:** 4-bit Quantization 및 최적화 기법을 통한 자원 효율 극대화 경험 (제조 원가 및 인프라 효율성을 고려한 비즈니스 제안 가능)
- **Inference & Deployment:** Unsloth 기반 양자화 및 **TensorRT 가속화**를 통해 고성능 모델을 **Edge Device**에 최적화하여 배포한 경험 보유.
- **Resource Efficiency:** 하드웨어 제약 조건(VRAM 등)을 고려한 **4-bit Quantization** 적용으로, **추론 속도와 정확도의 Trade-off**를 정교하게 관리.

Global Communication & Technical Interpretation

- **기술 가교:** 복잡한 AI 모델의 **Failure Case 분석 및 성능 지표**를 비기술직군(Sales/경영진)이 이해할 수 있는 **Action Plan**으로 변환하여 전달.
- **글로벌 협업:** 3년간의 교육 현장 경험으로 다진 영어 커뮤니케이션 능력을 바탕으로, **해외 고객사와의 Technical Spec** 조율 및 글로벌 본사와의 공동 프로젝트 수행 가능.

Software & Infrastructure

- **업무 자동화:** Python 및 LLM 프롬프트 엔지니어링(RAG)을 활용하여 반복적인 기술 보고서 작성 및 견적 검토 프로세스 자동화
- **시스템 구조 이해:** 전자공학 전공 지식과 Full-stack 개발 경험을 바탕으로, **반도체 후공정 검사 시스템의 H/W-S/W 통합** 구조에 대한 깊은 이해 보유.
- **클라우드 및 데이터 관리:** AWS(EC2) 환경 관리 및 고품질 데이터셋 구축 경험을 통한 체계적인 비즈니스 자료 관리

Projects

1. 이미지 기반 VQA 멀티모달 AI 모델

[자원 제약 환경에서의 대규모 모델 경량화 및 추론 가속]

2025.10 ~ 2025.10

프로젝트 개요

배경: 이미지와 텍스트를 동시에 이해하여 질문에 답하는 VQA(Visual Question Answering) 시스템의 필요성 증가

목표: 제한된 인프라 자원을 극복하여 대규모 모델의 비즈니스 활용 가능성을 검토하고, 최적화 기법을 통해 운영 효율성을 확보

주요 기능:

- Qwen3-VL(32B) 모델 기반 이미지/자연어 복합 추론 엔진 구축.
- 4-bit Quantization**을 통한 메모리 효율적 모델 서빙 환경 구현.
- LoRA 기반 파라미터 효율적 파인튜닝 수행 -> 최소 자원 투입 대비 최대 성능 도출을 위한 전략적 방안
- 데이터 편향 해소를 위한 선지 셔플 알고리즘 -> 데이터 분석을 통한 의사결정 노이즈 제거 및 신뢰도 확보

담당 업무

- 모델 성능 비교 분석:** 아키텍처별 추론 효율성 및 정확도 벤치마킹
- 모델 최적화:** Unsloth 기반 4bit 양자화 및 LoRA 적용으로 32B 모델의 VRAM 최적화 수행
- 파인튜닝 및 실험:** 정확도 방어를 위한 하이퍼파라미터(Rank, Alpha 등) 최적값 탐색
- 후처리 구현:** Few-shot 프롬프팅 및 정규표현식 기반 출력 정형화 제어 구현

사용 기술 및 선정 이유

PyTorch: 멀티모달 모델 학습을 위한 유연한 딥러닝 프레임워크. 동적 그래프 구조로 복잡한 모델 커스터마이징 용이

Qwen3-VL (32B): 이미지와 텍스트를 동시에 처리 가능한 최신 멀티모달 모델. 뛰어난 추론 성능과 한국어 지원

Unsloth: 4bit 양자화 지원으로 VRAM 사용량 70% 이상 절감. 제한된 자원에서 대규모 모델 학습 가능

LoRA/QLoRA: 전체 파라미터 대신 Low-Rank Adapter만 학습하여 학습 속도 향상 및 메모리 효율성 확보

Hugging Face Transformers: 사전학습 모델 로드 및 파인튜닝을 위한 표준 라이브러리. 풍부한 모델 생태계 활용

주요 문제 해결 사례

문제: 한정된 예산과 자원 내에서 고성능 대형 모델을 구동해야 하는 상황

해결: Unsloth 라이브러리를 활용한 4bit 양자화(Quantization)를 도입하고, 비전레이어는 고정(freeze)한 채 언어 모델 레이어에만 LoRA 어댑터를 적용하여 학습 가능한 파라미터 수를 대폭 축소했습니다.

결과: VRAM 사용량을 약 70% 이상 절감하면서도 32B 모델의 고성능 추론 능력을 유지하여 성공적인 파인튜닝 환경을 구축했습니다.

VRAM 사용량: 약 24GB → 약 7GB (70% 감소)

문제: 단순 통계적 오류로 인해 분석 결과의 신뢰성이 저하되는 현상 포착

해결: 심층적인 데이터 분석(EDA)을 통해 Position Bias를 발견하고, 데이터 로더 단계에서 정답과 오답의 순서를 무작위로 섞는 "선지 셔플(Choice Shuffle)" 알고리즘을 구현했습니다.

결과: 모델이 위치 정보가 아닌 이미지와 텍스트의 의미적 상관관계에만 집중하도록 유도하여, 리더보드 정확도 수치를 유의미하게 향상시키고 모델의 일반화 성능을 입증했습니다.

리더보드 정확도 향상: 0.92 → 0.9645 (약 4.8% 증가)

성과 및 결과

최종 리더보드 순위 11위

전체 참가자 중 상위 성적 달성

최고 점수 : 0.9645

정확도 기반 평가 지표

VRAM 절감률 : 70%

24GB → 7GB 메모리 사용량 감소

회고

배운 점:

- 기술적 한계를 비즈니스 관점에서 재해석하여 '**최적의 효율**'을 찾아내는 과정을 경험했습니다. 고객사가 직면한 기술적 제약 사항을 파악하고, 전공 지식과 데이터 분석력을 바탕으로 **가장 경제적이면서도 강력한 솔루션**을 제안하는 AI 엔지니어가 되었습니다.

개선 방향:

- 다음 프로젝트에서는 사전학습 모델뿐만 아닌 랜덤으로 초기화된 CV 모델과 LLM을 직접 엮어 처음부터 시스템을 설계해보고 싶습니다.
- 앙상블 기법(여러 모델의 예측을 결합)을 활용하여 더 높은 성능과 안정성 확보 시도해보고 싶습니다.
- 향후 온디바이스 NPU 환경에서 커스텀 오퍼레이터나 런타임 최적화를 통해, 모델의 레이어별 연산 효율을 극대화하고 소비 전력 효율을 최적화하는 단계까지 확장해보고 싶습니다.

2. 지능형 스마트팜 통합 관리 솔루션(AI + IoT)

AI 기반 농작물 예찰 및 통합 분석 리포트 시스템 (MEERUSFARM)

2026.01 ~ 2026.02 (6주, 팀 프로젝트)

프로젝트 개요

배경: 농작물 병해 조기 발견의 어려움과 전문가 부족 문제로 인해 스마트팜 자동화 및 실시간 진단 시스템의 필요성 증대

목표: 숙련공 부족 문제를 해결하기 위해 AI와 IoT 기술을 융합하여, 비전문가도 현장을 즉시 관리할 수 있는 **지능형 의사결정 보조 시스템** 구축

주요 기능:

- 실시간 병해 탐지 및 세그멘테이션
- 환경 센서 데이터(온도, 습도, 조도 등) 수집 및 분석
- RAG 기반 전문가 수준의 농작물 상태 분석 리포트 자동 생성
- Edge-Cloud 하이브리드 아키텍처로 실시간 처리와 안정성 확보

담당 업무

- AI 모델 파이프라인 총괄: Detection/Segmentation 모델 설계 및 최적화
- YOLOv8 Nano + TensorRT(FP16) 최적화로 Jetson 환경 실시간 추론 구현
- 1,248개 Polygon 라벨링 데이터 직접 제작 및 파인튜닝 수행
- RAG 시스템 설계: 센서 데이터와 농업 지식 베이스 결합 리포트 생성
- vLLM 도입 시도 및 기술적 제약 판단 후 대안 파이프라인 구축 (기술적 리스크 관리 및 데드라인 준수를 위한 전략적 솔루션 채택)
- Jira 기반 Agile Sprint 운영 및 백로그 우선순위 관리 (철저한 일정 관리와 백로그 우선순위 조정을 통한 프로젝트 리딩)
- 최종발표

사용 기술 및 선정 이유

YOLOv8 Nano: 실시간 객체 탐지와 세그멘테이션을 동시에 지원하며 경량화되어 Edge 디바이스(Jetson)에서 빠른 추론 속도 제공

TensorRT (FP16): NVIDIA GPU 최적화 엔진으로 추론 속도를 대폭 향상. FP16 정밀도로 성능과 속도의 균형 달성

Jetson Orin Nano: Edge AI 컴퓨팅을 위한 고성능 디바이스. 현장에서 실시간 Vision 추론 수행

LLM (RAG): 실시간 센서 데이터와 외부 농업 지식 베이스를 결합하여 전문가 수준의 농작물 상태 분석 리포트 자동 생성

MQTT: 저지연 경량 통신 프로토콜로 IoT 센서 데이터를 실시간으로 수집 및 전송

주요 문제 해결 사례

문제: 최신 기술(vLLM) 도입의 기술적 리스크와 비즈니스 데드라인 사이의 상충 발생

해결: 대량의 농작물 분석 데이터를 실시간으로 처리하기 위해 PagedAttention 기반의 vLLM 도입을 추진했으나, 개발 환경 및 개발 기간 내에 시뮬레이션 환경과의 완벽한 통합에 기술적인 어려움이 발생할 수 있음을 파악했습니다. 신속한 의사결정을 통해 기존의 안정적 모델 파이프를 유지하면서 입력 배치와 출력 순서를 최적화하고, 사전 로드된 지식 베이스와 프롬프트 엔지니어링으로 대응함으로써 동일한 수준의 사용자 경험을 제공하며 프로젝트 일정을 준수하고 안전한 배포를 달성했습니다.

결과: 기술적 이상향과 비즈니스 데드라인 사이의 균형감을 익혔으며, 안정적인 서비스런칭을 달성했습니다. 향후 고성능 추론 엔진 최적화에 대한 기술적 로드맵을 확보했습니다..

프로젝트 마감 시간 100% 준수, 서비스 안정성 달성

문제: 팀 내 방법론(완벽함 vs 속도) 차이로 인한 갈등 발생

해결: 과정의 완벽함을 추구하는 팀 문화와 빠른 구현 마인드 사이 갈등을 중재하기 위해 핵심 기능 선정 후 고도화하는 단계별 개발 로직을 제시하여 팀의 목표와 방향성을 선정하고 MVP(Minimum Viable Product)를 완성할 수 있도록 유도했습니다.

결과: 팀 내 합의 도출 및 일관된 개발 방향 수립, MVP 성공적 완성

성과 및 결과

실시간 탐지 정확도(mAP50 0.9)

YOLOv8 + TensorRT 최적화 결과

손실값 감소(18%)

Polygon 라벨링 기반 파인튜닝 효과

추론속도 단축

TensorRT, FP16

오탐지 억제

혼동행렬 최적화

회고

배운 점:

- 기술적 이상향보다 **사용자 경험과 비즈니스 데드라인의 균형**이 얼마나 중요한지 체감했습니다. 고객사가 직면한 문제를 기술적으로 깊이 이해하되, **현장 인프라에서 실행 가능한 최적의 배포 전략**을 수립하는 **AI 엔지니어**가 되겠습니다.

개선 방향:

- 다음 프로젝트에서는 vLLM을 완전히 통합하여 대량 데이터 실시간 처리 성능 극대화 시도
- 자율주행 모듈의 정밀도를 높이기 위한 SLAM, Path Planning 알고리즘 심화 학습

3. NightWatch - AI 기반 야간 자율순찰 시스템

데이터 기반 야간 자율 순찰 및 보안 관제 자동화 솔루션

2026.03 ~ 2026.04

프로젝트 개요

배경: 야간 순찰 사각지대(76%)와 느린 대응 시간(48분)이라는 **관제 현장의 페인 포인트(Pain Point)**를 해결하기 위해 실시간 탐지부터 자동 리포트 생성까지 아우르는 통합 보안 시스템 기획

목표: 자율주행 로봇이 야간 순찰을 수행하며 실시간으로 이상상황을 탐지하고 GPT-4o 기반 상황 보고서를 자동 생성하여 보안 인력의 효율적 배치를 지원하는 통합 시스템 개발

주요 기능:

- ROS2 + Nav2 기반 자율주행 순찰 경로 생성 및 장애물 회피 -> 물리적 보안 공백 해소를 위한 지능형 순찰 자동화 구현
- YOLO11n 기반 객체 탐지(사람, 자물쇠)와 EfficientNet-B0 기반 상태 분류를 분리하여 정확도를 향상시킨 비전 파이프라인 구현
- 카메라 이미지 좌표를 TF2를 활용해 map 좌표로 변환하는 위치 추정 로직 및 좌표 투영 구현
- GPT-4o API를 활용하여 이벤트 로그(시간, 위치, 이미지)를 기반으로 자동 관제 리포트 생성
- FastAPI와 Flask를 활용하여 REST API 기반으로 ROS 데이터와 웹 대시보드를 연결하고 실시간 상태를 갱신

담당 업무

- **자율주행 시스템 구축:** ROS2 Humble + Nav2를 활용한 SLAM, Localization, Path Planning 구현. Gazebo Simulator에서 가상 환경 구축 및 테스트
- **Vision AI 파이프라인 개발:** YOLO11n 기반 실시간 객체 탐지(사람, 자물쇠) 모델 학습 및 배포. EfficientNet-B0 기반 자물쇠 상태 분류(잠금/열림) 모델을 별도로 구현하여 정확도 향상
- **좌표 변환 로직 구현:** 카메라 이미지에서 탐지된 픽셀 좌표를 TF2 Transform을 활용하여 실제 map 좌표계로 변환하는 위치 추정 알고리즘 개발
- **LLM 기반 보고서 생성:** GPT-4o API를 활용하여 탐지된 이벤트 정보(시각, 위치, 객체 종류, 이미지)를 입력받아 자동으로 관제 리포트를 생성하는 시스템 구축
- **웹-ROS 통합 시스템:** FastAPI와 Flask 기반 REST API를 통해 ROS 데이터를 웹 대시보드로 전달. React에서 실시간 로봇 상태 및 이벤트 로그 표시
- **데이터셋 구축:** Detection Dataset 327장 (Train 262 / Val 65, 클래스: lock), Classification Dataset 약 700장 (locked / unlocked). Roboflow 기반 라벨링 및 이미지 crop 데이터 구성

사용 기술 및 선정 이유

ROS2 Humble: 로봇 운영체제로, 자율주행에 필요한 SLAM, Nav2, TF2 등의 검증된 라이브러리를 제공하여 개발 시간 단축

YOLO11n: 실시간 객체 탐지에 최적화된 경량 모델로, 임베디드 환경에서도 빠른 추론 속도를 제공하여 사람과 자물쇠 탐지에 활용

EfficientNet-B0: 적은 파라미터로 높은 정확도를 달성하는 이미지 분류 모델로, 자물쇠 상태 판별(잠금/열림) 작업에 적합

GPT-4o: Multimodal(이미지 + 텍스트) 입력을 지원하며, 이벤트 정보를 바탕으로 자연어 관제 리포트를 자동 생성하여 보안 담당자의 신속한 대응 지원

FastAPI + Flask: FastAPI는 비동기 처리로 LLM API 호출 시 성능 향상, Flask는 ROS와 웹 간의 데이터 중계를 위한 REST API 서버 역할 수행

React: 컴포넌트 기반 개발로 실시간 대시보드 UI를 효율적으로 구성하며, API를 통한 실시간 데이터 업데이트 지원

주요 문제 해결 사례

문제: Gazebo, ROS2, Vision AI, Web 서버등 다양한 시스템 통합 구동 시 발생하는 **하드웨어 과부하 및 지연 문제**

해결: YOLO 추론을 별도 프로세스로 분리하고, 추론 주기를 5Hz로 제한하여 시스템 부하를 감소시켰습니다. Nav2는 별도 스레드에서 실행하여 자율주행의 안정성을 확보했습니다.

결과: CPU 사용률 85% → 62%로 감소, 프레임 누락 99% 개선

문제: ROS 시뮬레이션 시간(sim_time)과 실제 시간(wall_time)의 불일치로 TF2 Transform Lookup 실패가 빈번하게 발생

해결: use_sim_time 파라미터를 전역으로 설정하고, TF2 Buffer의 캐시 타임(Cache Time)을 10초로 확장하여 과거 Transform 데이터에 대한 조회 안정성 확보

결과: Transform 조회 성공률 100% 달성

문제: Gazebo, ROS2, Vision AI, Web 서버를 하나의 환경에서 통합 실행하는 통합 시스템을 구축하는 과정에서 성능 저하와 시간 동기화 문제 발생

해결: 실행 순서를 조정하고 프로세스 분리를 통해 각 컴포넌트 간 간섭을 최소화했습니다. ROS와 Gazebo는 sim_time 기준으로 동기화하고, Vision AI는 독립 프로세스로 분리하여 병목을 해소했습니다.

결과: 통합 서버 환경에서도 안정적인 실행이 가능해졌으며, 시스템 설계 및 운영 관점의 실전 경험을 확보

성과 및 결과

객체 탐지 및 분류 정확도

데이터 증강(Augmentation) 및 모델 최적화를 통해 소규모 데이터셋 환경에서도 실용적인 탐지/분류 성능 확보 (Detection: 327장, Classification: 700장)

보고서 생성 시간

평균 2.3초 (이벤트 로그 + 이미지 업로드 + GPT-4o 추론)

자율주행 안정성

시뮬레이션 환경에서 안정적인 순찰 경로 생성 및 장애물 회피 구현

시스템 응답 시간

이상 탐지 → 위치 추정 → 보고서 생성 → 웹 알림: 평균 3.1초

회고

배운 점: 서로 다른 기술 도메인(로봇, AI, 웹)을 하나의 비즈니스 서비스로 통합하며 **시스템 아키텍처 설계 및 실전 운영 감각**을 익혔습니다. 다양한 기술 도메인이 융합된 산업 현장의 요구사항을 분석하여, **실제 가동 가능한 최적의 통합 시스템을 설계하고 병목 현상을 유연하게 해결하는 AI 엔지니어가 되었습니다.**

개선 방향: 실제 하드웨어(Turtlebot3, Jetson Nano 등)에 배포하여 실환경 테스트를 수행하고, 야간 저조도 환경에서의 객체 탐지 성능을 개선하고 싶습니다(적외선 카메라, 야간 모드 학습). 또한 다중 로봇 협업 시스템으로 확장하여 넓은 구역을 효율적으로 순찰할 수 있는 시스템을 구축해보고 싶습니다.

기술적 이상향을 넘어, 제한된 현장 인프라에서도 최적의 성능을 발휘하는 실전형 AI 솔루션을 구축하겠습니다.

"단순한 기술적 구현을 넘어, 현장에 최적화된 AI 솔루션이 비즈니스에 실질적인 수익과 운영 효율을 가져다줄 수 있도록 최적의 가교 역할을 수행하겠습니다. 급변하는 AI 및 로봇틱스 트렌드를 빠르게 학습하여 현장 맞춤형 배포 전략을 도출하고, 제조 현장 및 유관 부서와의 유기적인 협업을 통해 목표 그 이상의 기술적 성과를 만들어내는 과정을 즐깁니다. 엔지니어링 마인드와 최적화 역량을 동시에 갖춘 준비된 인재로서, 귀사의 기술 리더십을 강화하는 데 기여하겠습니다."